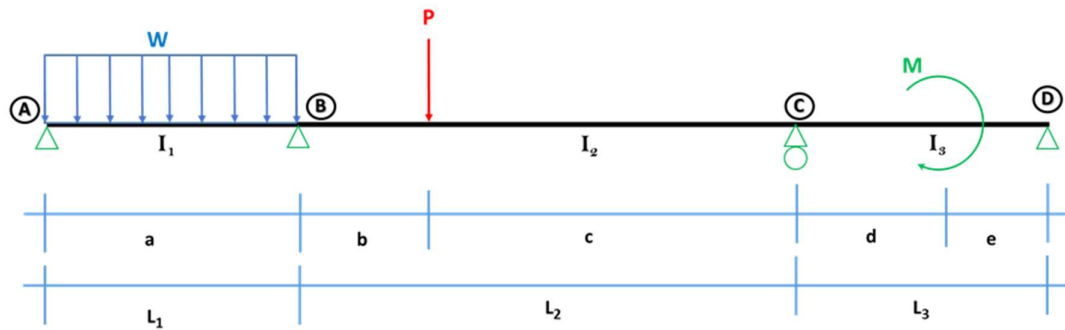
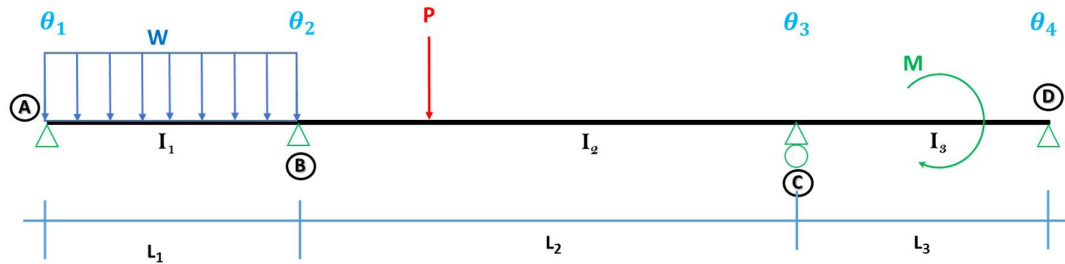


3.2. Método de las Rigideces.

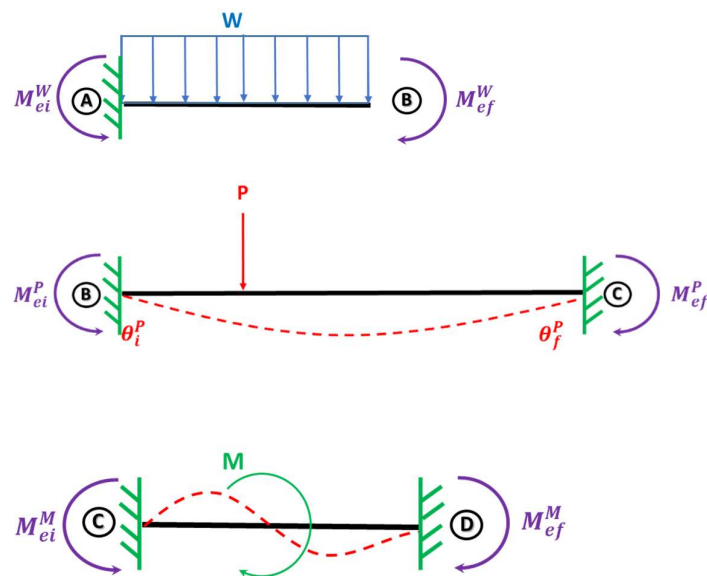


Para esta metodología se debe asumir que las variables van a ser giros que se generan en cada uno de los apoyos.

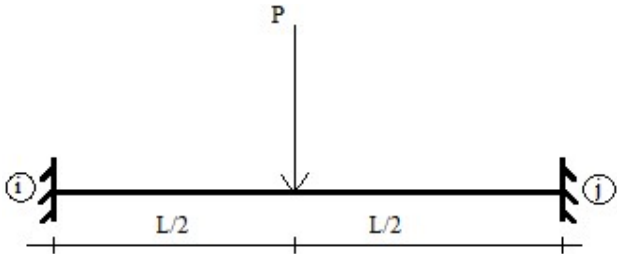
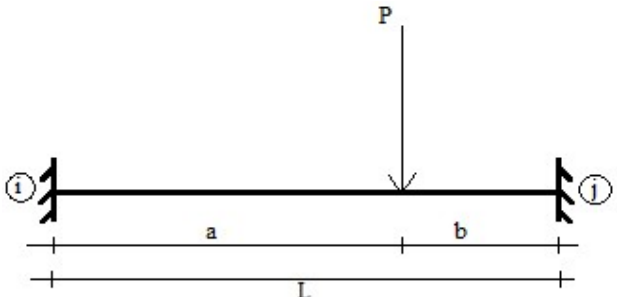
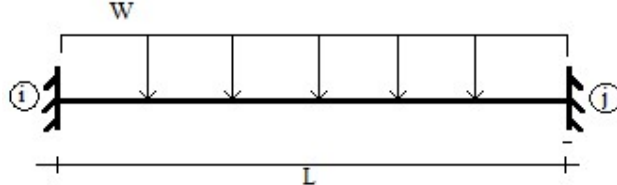
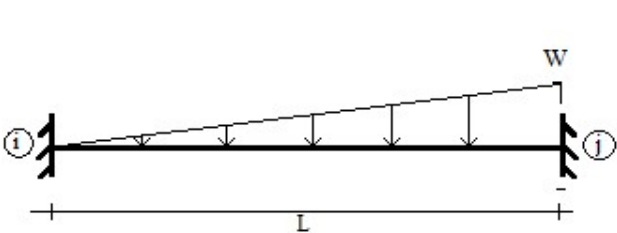


Para esta metodología es necesario revisar los siguientes conceptos:

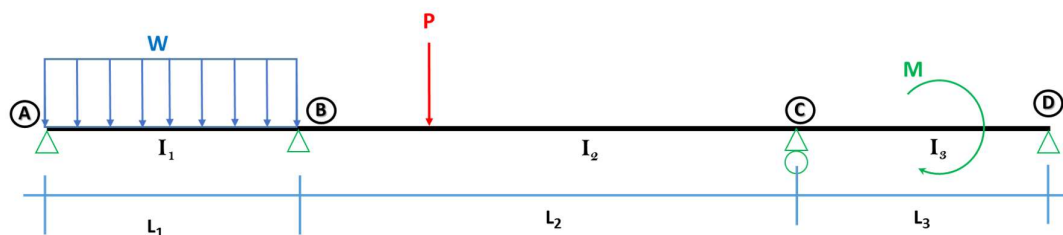
Condiciones de Carga – Momentos de Empotramiento Perfecto; son los momentos de empotramiento perfecto inicial y final que se generan asumiendo que cada uno de los tramos de la viga hiperestática está empotrado, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



Los momentos de empotramiento perfecto se pueden calcular con las relaciones de la siguiente tabla:

TIPO DE CARGA	M_{ei}	M_{ef}
	$-\frac{PL}{8}$	$+\frac{PL}{8}$
	$-\frac{Pab^2}{L^2}$	$+\frac{Pba^2}{L^2}$
	$-\frac{WL^2}{12}$	$+\frac{WL^2}{12}$
	$-\frac{WL^2}{30}$	$+\frac{WL}{20}$

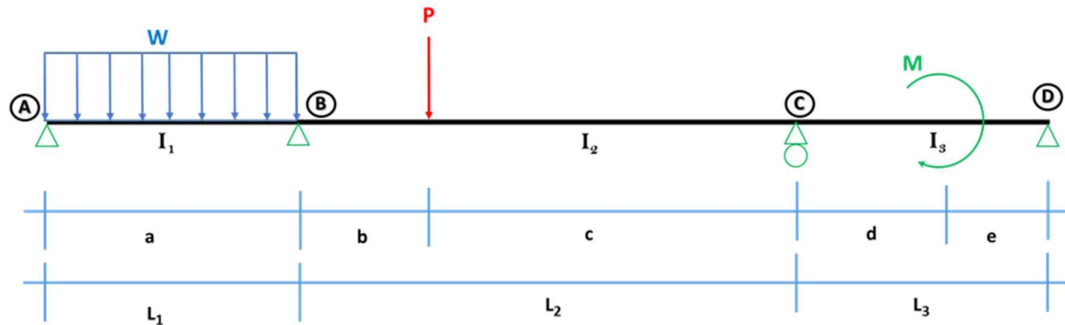
Condiciones Geométricas –Rigideces; es la relación que existe entre la inercia y la longitud de cada tramo.



Entonces las rigideces que corresponderían a cada tramo de la viga hiperestática serían:

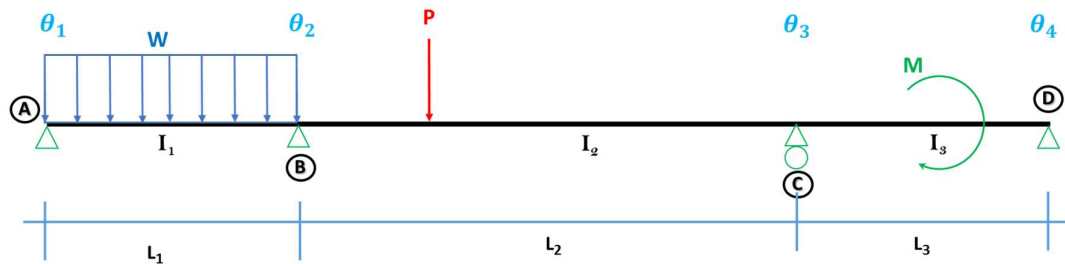
$$K_1 = \frac{I_1}{L_1} \rightarrow K_2 = \frac{I_2}{L_2} \rightarrow K_3 = \frac{I_3}{L_3}$$

Metodología de Solución de Vigas Hiperestáticas - Rigideces; se debe considerar que las variables a calcular por esta metodología son los **GIROS** que se generan en los apoyos, tomando en cuenta las condiciones de cada apoyo. A continuación se presentan la secuencia de cálculo de vigas hiperestáticas:



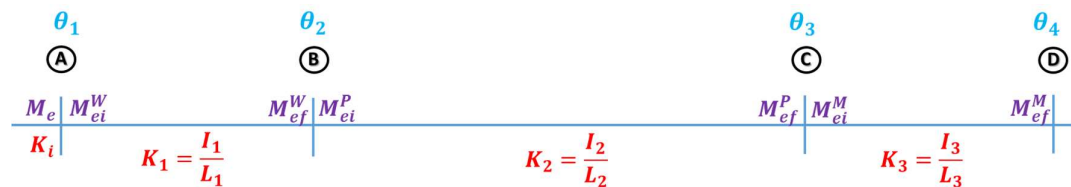
1° Determinamos las variables:

$$\theta_1; \theta_2; \theta_3; \theta_4$$



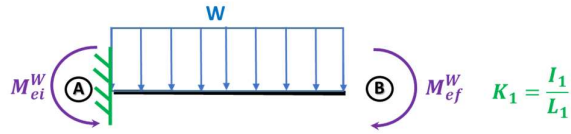
De acuerdo a las condiciones de apoyo, se van a generar GIROS en todos los apoyos.

2° Construir un cuadro resumen de condiciones de carga y condiciones geométricas (MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO Y RIGIDECES)

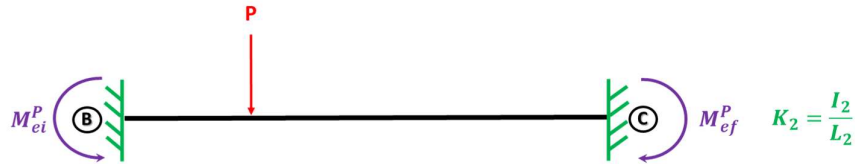


Para construir esta tabla, previamente se momentos de empotramiento perfecto inicial y final; y la rigidez por cada tramo.

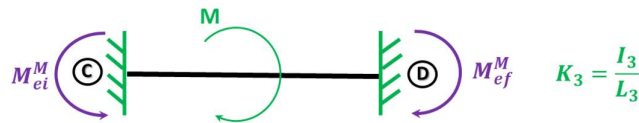
Tramo AB



Tramo BC



Tramo CD



3° Construir y resolver la matriz de flexibilidades de la viga

θ_1	θ_2	θ_3	θ_4	Cte
$2(0 + K_1)$	K_1	0	0	$-(0 + M_{ei}^W)$
K_1	$2(K_1 + K_2)$	K_2	0	$-(M_{ef}^W + M_{ei}^P)$
0	K_2	$2(K_2 + K_3)$	K_3	$-(M_{ef}^P + M_{ei}^M)$
0	0	K_3	$2(K_3 + 0)$	$-(M_{ef}^M + 0)$

De aquí se calculan los valores de los giros en los todos los apoyos.

5° Determinar los momentos en los extremos de los tramos:

Estos se calcularán con la siguiente relación:

$$M_i = (2\theta_i + \theta_f)K_i + M_{ei}$$

Entonces los momentos en cada uno de los extremos de las barras estarán dados por las siguientes relaciones:

$$M_{A/B} = (2\theta_1 + \theta_2)K_1 + M_{ei}^W$$

$$M_{B/A} = (2\theta_2 + \theta_1)K_1 + M_{ef}^W$$

$$M_{B/C} = (2\theta_2 + \theta_3)K_2 + M_{ei}^P$$

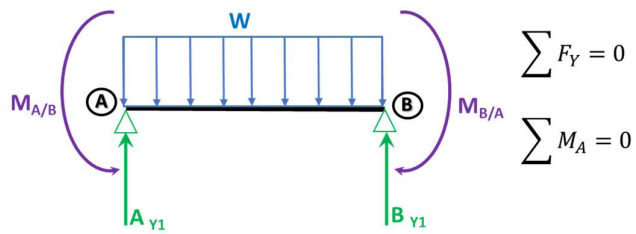
$$M_{C/B} = (2\theta_3 + \theta_2)K_2 + M_{ef}^P$$

$$M_{C/D} = (2\theta_3 + \theta_4)K_3 + M_{ei}^M$$

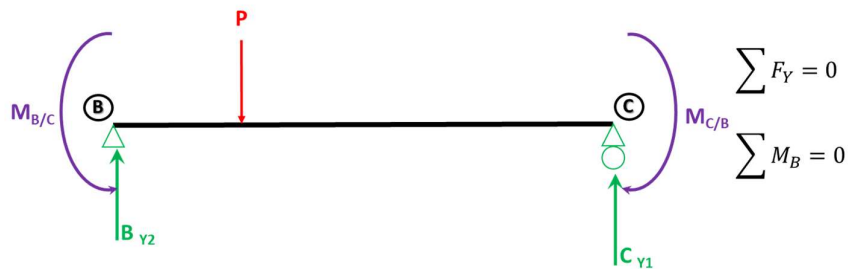
$$M_{D/C} = (2\theta_4 + \theta_3)K_3 + M_{ef}^M$$

5° Calcular las reacciones parciales, por tramos:

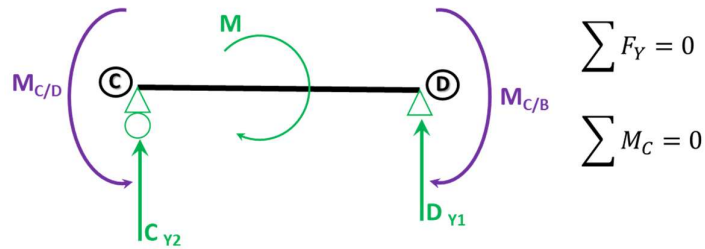
Tramo AB



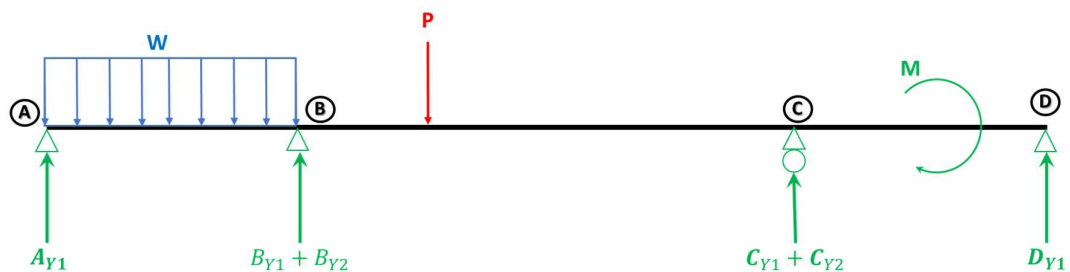
Tramo BC



Tramo CD

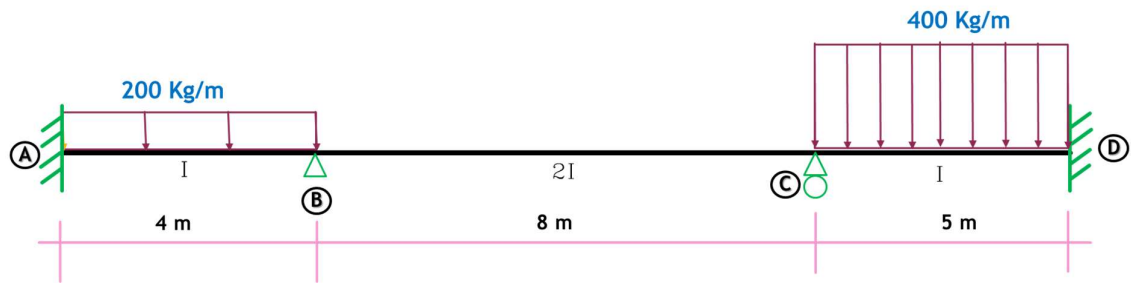


5° Calcular las reacciones totales:

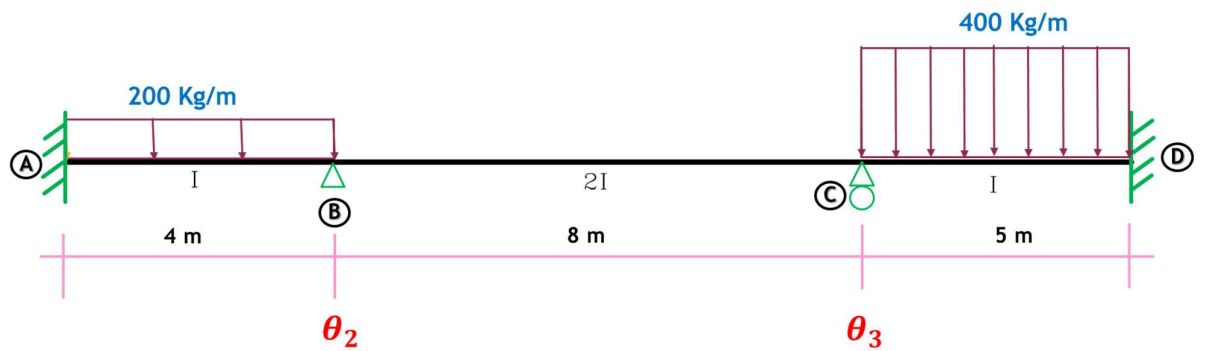


6° Graficar el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flectores:

Ejemplo 3.2.1 Resolver la siguiente viga:



1° Determinamos las variables: (θ_1, θ_2)



2° Construir un cuadro resumen de condiciones de carga y condiciones geométricas (MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO PERFECTO Y RIGIDECES)

M_{EP}^W	-266.67	266.67	0.00	0.00	-833.33	833.33
K_i	10		10		8	

3° Construir y resolver la matriz de flexibilidades de la viga

θ_2	θ_3	Cte
40	10	-266.67
10	36	833.33

θ_2	-13.3831
θ_3	26.8656

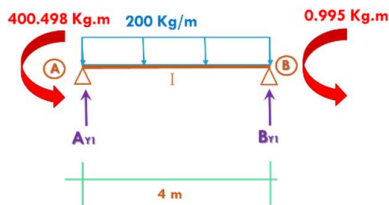
4° Calculando los momentos en los extremos (los momentos en los empotrados son cero):

θ_1	0.0000
θ_2	-13.3831
θ_3	26.8656
θ_4	0.0000

$$\begin{aligned}
 M_i &= (2\theta_i + \theta_j)K_i + M_i^e \\
 M_{A/B} &= (2(0) + (-13.3831))10 + (-266.67) = -400.501 \text{ Kg.m} \\
 M_{B/A} &= (2(-13.3831) + 0)10 + (266.67) = -0.992 \text{ Kg.m} \\
 M_{B/C} &= (2(-13.3831) + (26.8656))10 + (0) = 0.992 \text{ Kg.m} \\
 M_{C/B} &= (2(26.8656) + (-13.3831))10 + (0) = 403.480 \text{ Kg.m} \\
 M_{C/D} &= (2(26.8656) + 0)8 + (-833.33) = -403.480 \text{ Kg.m} \\
 M_{D/C} &= (2(0) + (26.8656))8 + (833.33) = 1048.254 \text{ Kg.m}
 \end{aligned}$$

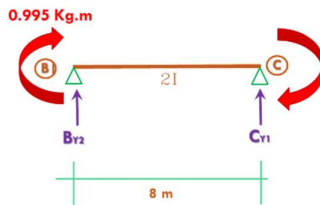
5° Calcular las reacciones parciales, por tramos:

Tramo AB



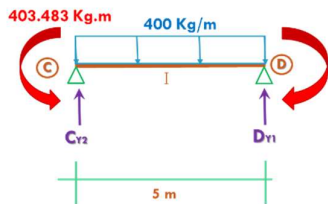
$$\begin{aligned}
 A_{Y1} + B_{Y1} &= 800 \\
 400.498 - (200)(4)(2) + 0.995 + 4B_{Y1} &= 0 \\
 B_{Y1} &= 299.63 \text{ Kg} \\
 A_{Y1} &= 500.37 \text{ Kg}
 \end{aligned}$$

Tramo BC



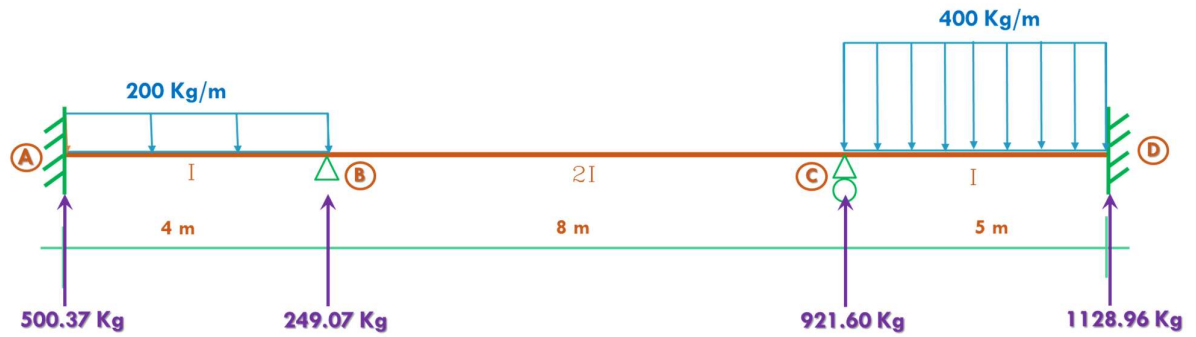
$$\begin{aligned}
 B_{Y2} + C_{Y1} &= 0 \\
 -0.995 - 403.483 + 8C_{Y1} &= 0 \\
 C_{Y1} &= 50.56 \text{ Kg} \\
 B_{Y2} &= -50.56 \text{ Kg}
 \end{aligned}$$

Tramo CD

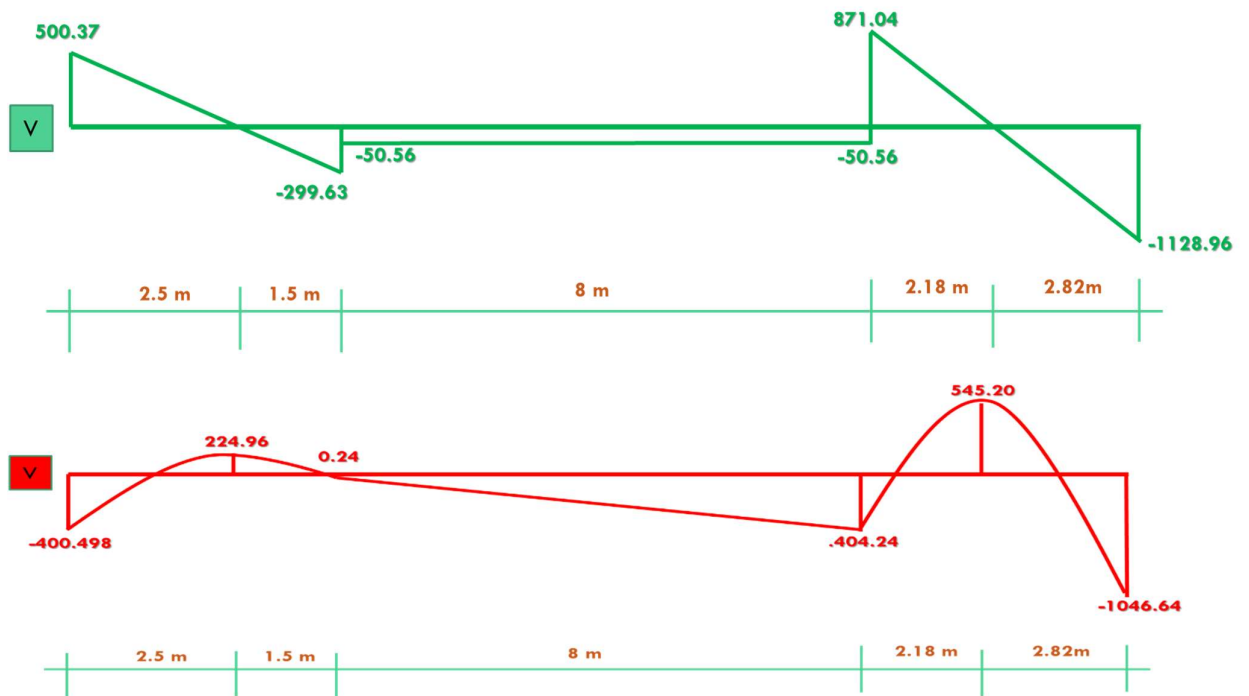


$$\begin{aligned}
 C_{Y2} + D_{Y1} &= 2000 \\
 403.483 - (400)(5)(2.5) - 1048.259 + 5D_{Y1} &= 0 \\
 D_{Y1} &= 1128.96 \text{ Kg} \\
 C_{Y2} &= 871.04 \text{ Kg}
 \end{aligned}$$

6° Calcular las reacciones totales:



7° Graficar el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flectores:



4° Calcular los momentos en los extremos de las barras



5° Cálculo de Reacciones Parciales

[illegible]

6° Cálculo de Reacciones Totales:

[illegible]

7° Graficas de Fuerza Cortante y Momento Flector

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total area of 400 small squares. The margins are consistent on all sides, and there are no markings, text, or drawings on the paper.